

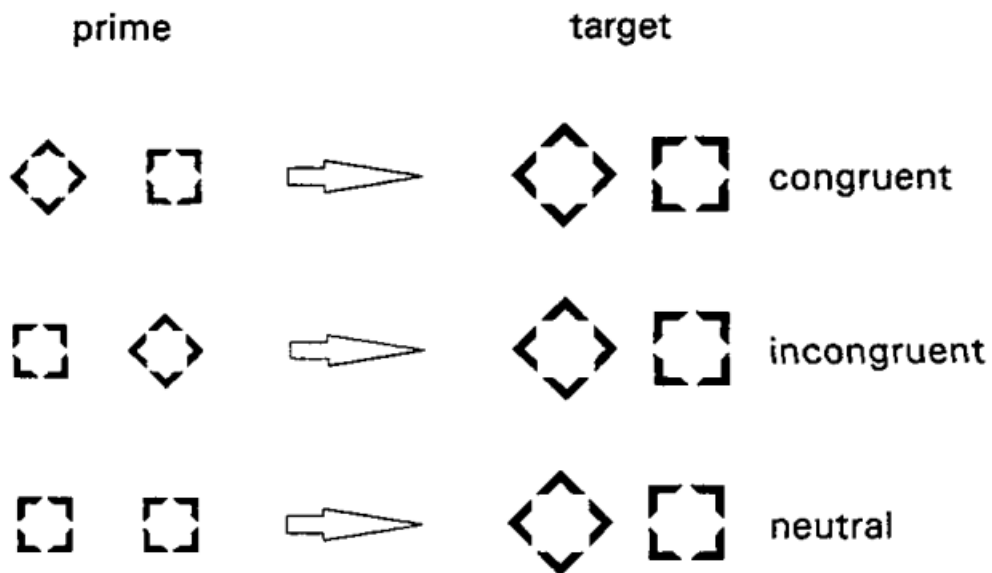
Zadanie z maskowaniem metakontrastowym - specyfikacja

Zadanie z maskowaniem metakontrastowym (Metacontrast Masking Task; Klotz & Neumann, 1999) służy do badania wpływu bodźców wzrokowych, które nie są świadomie rozpoznawane, na procesy motoryczne i podejmowanie decyzji. Opiera się ono na tym, że osoba badana reaguje na bodziec docelowy, ignorując jednocześnie bodziec rozpraszający. Przed pojawieniem się bodźców docelowych wyświetlane są krótkotrwałe bodźce poprzedzające, które są następnie zamaskowane przez właściwe bodźce docelowe.

Każdą próbę rozpoczyna proces dynamicznego wspomagania fiksacji, który został wprowadzony w celu skierowania uwagi osoby badanej na środek ekranu. W tym etapie cztery kropki przemieszczają się liniowo z rogów ekranu do jego środka przez czas 750 ms, przy czym w pozycji startowej dystans między nimi wynosi dokładnie 19 stopni kątowych. W centrum ekranu kropki składają się ostatecznie na jedną, wspólną kropkę i natychmiast znikają, ustępując miejsca prezentacji pary prymów. Para ta jest wyświetlana przez 30 ms i składa się z dwóch mniejszych replik figur docelowych, przyjmując jedną z czterech konfiguracji: dwóch diamentów, dwóch kwadratów, diamentu po lewej i kwadratu po prawej albo kwadratu po lewej i diament po prawej. Bezpośrednio po zniknięciu prymów następuje przerwa o charakterze pustego interwału (ang. Interstimulus Interval, ISI) trwająca 45 ms, co sprawia, że łączny czas od momentu pojawienia się prymów do ekspozycji kolejnego bodźca (ang. Stimulus Onset Asynchrony, SOA) wynosi dokładnie 75 ms, zapewniając optymalne warunki dla uzyskania efektu maskowania. Po upływie tego czasu na ekranie na okres 90 ms pojawia się para bodziec docelowy - dystraktor, składająca się z kwadratu oraz diamentu o specyficznych, gwiazdzistych konturach wewnętrznych. Bodźce te stanowią jednocześnie maskę dla zaprezentowanej wcześniej pary prymów (maskowanie metakontrastem). Aby efekt ten był optymalny, pary prymów stanowią około 70% wielkości pary bodziec docelowy - dystraktor, a ich zewnętrzne kontury idealnie pokrywają się z odpowiadającą im częścią wewnętrznych konturów figur maskujących. Cały opisany powyżej zestaw bodźców w danej próbie (zarówno para prymów, jak i następująca po niej para bodziec-dystraktor) pojawia się w losowej kolejności albo 3 stopnie kątowe powyżej, albo 3 stopnie kątowe poniżej środka ekranu, przy czym obiekty są wyrównane poziomo, a zewnętrzna odległość między kwadratem a diamentem wynosi 4,3 stopnia kątowego. W ramach tak zaprogramowanych triali wyróżnia się trzy niezależne typy prób, definiowane przez relację zachodzącą między parą prymów a parą bodziec-dystraktor. Próba spójna występuje, gdy kształt i układ przestrzenny figur jest zgodny z układem bodźca docelowego i dystraktora. W sytuacji, gdy układ pary prymów jest niezgodny z układem bodźca docelowego i dystraktora, próba jest klasyfikowana jako niespójna. Podczas próby neutralnej bodziec prymujący zawiera dwie figury w tym

samym kształcie, co nie niesie za sobą informacji ułatwiających bądź utrudniających zadanie. Na rycinach poniżej znajduje się rozróżnienie na próby spójne, niespójne i neutralne (1) oraz wizualne przedstawienie następujących po sobie prób (2).

1.



2.

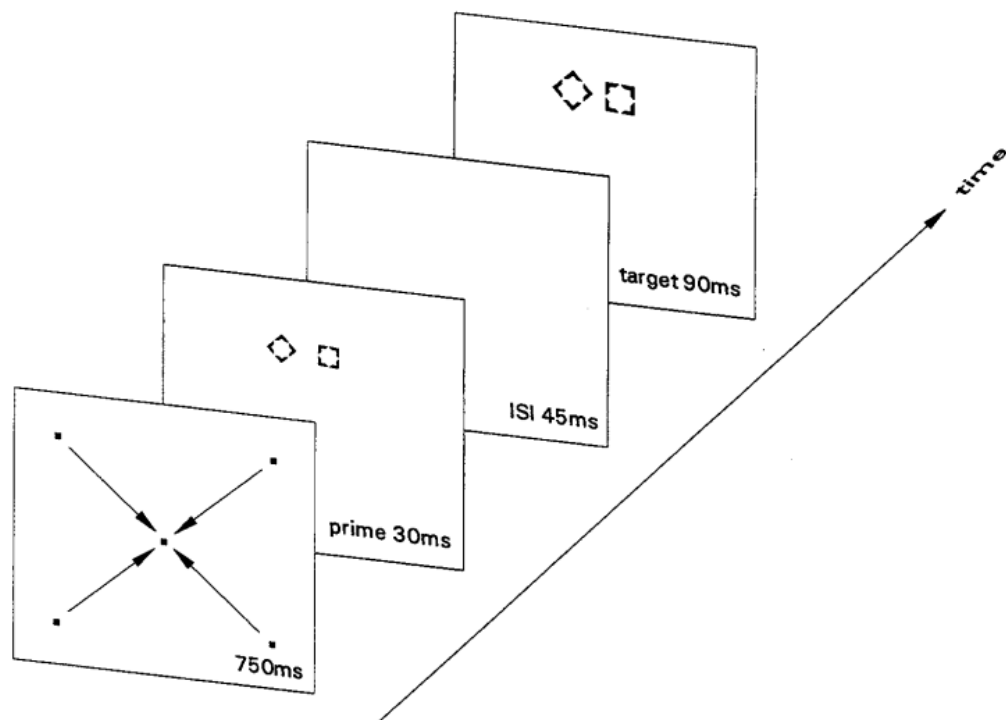


Figure 1. Succession of events in each trial. A trial started with the presentation of four dots in the corners of the display that moved toward the center and disappeared when they met (left frame). The other three frames show an example of the prime pair, the interstimulus interval (ISI), and an example of the target–distractor pair. Depicted is a congruent trial.

Szczegóły dotyczące bodźców i ich prezentacji:

Pary prymów oraz pary bodziec docelowy-dystraktor

- **Bodźce docelowe i dystraktory** – kwadrat oraz romb posiadające gwiazdziste kontury wewnętrzne – prezentacja w osi poziomej, 3 stopnie katowe powyżej lub poniżej środka ekranu – kolejność prezentacji (górze vs dół) oraz układ stron (kwadrat po lewej/romb po prawej vs romb po lewej/kwadrat po prawej) losowa, przy zachowaniu proporcji 50%:50% dla każdej z tych zmiennych.
- **Czas prezentacji pary bodziec-dystraktor** – stały, równy 90 ms.
- **Klawisze reakcji** – dwa osobne klawisze do raportowania, po której stronie znajduje się figura docelowa
- **Pary prymów** – mniejsze repliki figur docelowych (stanowiące ok. 70% ich wielkości) – pojawiają się przed parą bodziec-dystraktor w losowo wybranym warunku - spójnym, niespójnym lub neutralnym - w proporcji wystąpień 1:1:1.
- **Czas prezentacji pary prymów** – stały, wynoszący 30 ms.
- **Czas opóźnienia prezentacji maski (pary bodziec-dystraktor) po prymach (SOA)** – stały, wynoszący dokładnie 75 ms, na co składa się 30 ms ekspozycji prymy oraz 45 ms pustego interwału (ISI).
- **Czas przerwy między próbami** - domyślnie 1.5 sekundy (zmienna modyfikowalna w pliku konfiguracyjnym)

Zrównoważenie prób

- **Sesja eksperymentalna** – w domyślnej konfiguracji powinna zawierać 4 bloki (w każdym po 90 prób, co daje łącznie 360 prób w całym zadaniu), przedzielone 3 przerwami na odpoczynek.
- **Sesja treningowa** – powinna składać się z dwóch części: (1) pierwsza, uproszczona, zawierająca wyłącznie prezentację par bodziec-dystraktor bez udziału prymów podprogowych (np. 12 prób), służąca do nauki mapowania klawiszy, (2) druga część z pełną procedurą, zawierająca już pary prymów (składające się na liczbę prób określoną w pliku konfiguracyjnym).
- **Informacja zwrotna (Feedback)** – między blokami zadania na ekranie powinna wyświetlać się informacja zwrotna dotycząca zbyt wolnego czasu reakcji jedynie w momencie, gdy odpowiedź nie została zarejestrowana w czasie krótszym niż 1 sekunda

Kolory

- **Tło** – białe
- **Bodźce** – czarne, o wyraźnych, ostrych krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych.

Charakterystyka graficzna bodźców

- **Rozmiar kątowy** – zewnętrzna odległość między krawędziami figur w parze bodziec-dystraktor wynosi dokładnie 4,3 stopnia kąowego, a wielkość pojedynczej figury nie powinna przekraczać 2 stopni kąowych. Wymiary prym są przeskalowane do ok. 70% tych wartości, aby ich zewnętrzne kontury idealnie pokrywały się z wewnętrznymi konturami maski, realizując geometryczne założenia metakontrastu.

Metoda:

Typy bodźców: dynamiczne wspomaganie fiksacji, pary prymów oraz pary bodziec docelowy-dystraktor

Pary bodziec docelowy-dystraktor stanowią również maskę dla pary prymów (maskowanie metakontrastem)

1. Dynamiczne wspomaganie fiksacji

- a. Wprowadzone w celu skierowania uwagi na środek ekranu
- b. Cztery kropki przemieszczają się z rogów ekranu do środka przez 750 ms
- c. W startowej pozycji dystans między kropkami wynosi 19 stopni
- d. W centrum składają się ostatecznie na jedną kropkę i znikają

2. Pary bodziec docelowy-dystraktor

- a. Para składa się na 'kwadrat' i 'romb' posiadające 'gwiazdziste' kontury wewnętrzne
- b. Bodźce te są wyrównane poziomo przy ekscentryczności siatkówkowej wynoszącej 3 stopnie powyżej lub poniżej środka ekranu
- c. Zewnętrzna odległość między kwadratem a rombem wynosi 4,3 stopnia

3. Pary prymów

- a. Para składa się z dwóch mniejszych replik: dwóch rombów, dwóch kwadratów, rombu po lewej i kwadratu po prawej albo kwadratu po lewej i rombu po prawej
- b. Zewnętrzne kontury prymów pokrywają się z odpowiadającą im częścią wewnętrznych konturów pary bodziec docelowy-dystraktor, aby uzyskać optymalny metakontrast. Pary prymów zatem stanowią ok. 70% wielkości par bodziec docelowy-dystraktor.

Do zarejestrowania:

- Czas reakcji
- Poprawność reakcji
- Typ próby (spójna/niespójna/neutralna)

Literatura Cytowana

Klotz, W., & Neumann, O. (1999). Motor activation without conscious discrimination in metacontrast masking. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 25(4), 976–992.